

Стационарное УФПК для системы (2.5): асимптотика при малом ε

Режим **слабого шума и трения** (уравнения 2.5–2.7). Стационарное решение, разложение по ε^2 , уравнение для первой поправки.

1. Обозначения

Символ	Определение
κ	$D \cdot A^{-1}$ (связь из уравнений Эйлера)
α	$\hat{\phi}$ (нормированное трение)
ν	$\hat{\nu}$ (нормированная интенсивность шума)
σ_0	$\sqrt{(\nu \cdot A^{-1})}$
σ	$\varepsilon \cdot \sigma_0$
φ_0	$\varepsilon^2 \cdot \alpha$
β	$\alpha \cdot A \cdot \nu^{-1}$

Малый параметр: $\varepsilon \in (0, 1]$.
Отношение $\varphi_0 \cdot \nu_0^{-1}$ (масштаб средней энергии) **не зависит от ε** .

2. Система (2.5) в нормированных параметрах

$$\begin{aligned} d\omega_1 &= (-\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_1) dt + \varepsilon \cdot \sigma_0 dW_1 \\ d\omega_2 &= (\kappa \cdot \omega_1^2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_2) dt + \varepsilon \cdot \sigma_0 dW_2 \end{aligned}$$

- Шум **аддитивный** $\rightarrow$ исчисления Ито и Струновича совпадают.
- При $D = 0$ ($\kappa = 0$): изотропный процесс Орнштейна–Уленбека.

3. Разложение стационарной плотности

$$\hat{p}_\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot [p_0 + \varepsilon^2 \cdot p_1 + \varepsilon^4 \cdot p_2 + O(\varepsilon^6)]$$

Члены с нечётными степенями ε отсутствуют (трение и диффузия входят как ε^2).

$Z(\epsilon) = 1 - \epsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} + O(\epsilon^4)$ — нормировочная константа.

4. Ведущий член p_0 (гаусс при $D = 0$)

При $\kappa = 0$ стационарное распределение **точное** и **не зависит от ϵ** :

$$p_0(\omega_1, \omega_2) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2))$$

где $\beta = \alpha \cdot A / \nu$.

Маргинальная плотность по ω_1 :

$$p_0(\omega_1) = \sqrt{(\beta / \pi)} \cdot \exp(-\beta \cdot \omega_1^2)$$

Дисперсия: $E[\omega_1^2] = \nu / (2 \cdot \alpha \cdot A)$.

Средняя энергия: $E[E] = \nu / (4 \cdot \alpha \cdot A)$, $E = \frac{1}{2}(\omega_1^2 + \omega_2^2)$.

5. Стационарное УФПК

Дрейф:

$$\begin{aligned} b_1 &= -\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 - \epsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_1 \\ b_2 &= \kappa \cdot \omega_1^2 - \epsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_2 \end{aligned}$$

Стационарное уравнение (нулевой ток):

$$\partial/\partial\omega_1 (b_1 \cdot p) + \partial/\partial\omega_2 (b_2 \cdot p) = (\epsilon^2 \cdot \sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p$$

Векторно: $\nabla \cdot (\mathbf{b} \cdot \mathbf{p}) = (\epsilon^2 \cdot \sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p$.

Разделение дрейфа:

$$\begin{aligned} \mathbf{b} &= \mathbf{b}_D + \epsilon^2 \cdot \mathbf{b}_f \\ \mathbf{b}_D &= (-\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2, \kappa \cdot \omega_1^2) && \text{— нелинейная связь} \\ \mathbf{b}_f &= (-\alpha \cdot \omega_1, -\alpha \cdot \omega_2) && \text{— трение (Rayleigh)} \end{aligned}$$

6. Уравнение для первой поправки p_1 (порядок ϵ^2)

Полное стационарное уравнение на порядке ϵ^2 (при $\kappa = O(1)$):

$$\nabla \cdot (\mathbf{b}_D \cdot \mathbf{p}_1) + \nabla \cdot (\mathbf{b}_f \cdot \mathbf{p}_1) - (\sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p_1 = \kappa \cdot \omega_2 \cdot p_0$$

Эквивалентная форма через $\mathbf{p}_1 = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{p}_0$ (так как $\mathbf{b}_D \cdot \nabla p_0 = 0$):

$$\nabla \cdot (\mathbf{b}_D \cdot \mathbf{Q}) - (\sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta Q = \kappa \cdot \omega_2$$

7. Явное выражение для p_1

Обозначим $r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$. При $r > 0$ частное решение:

$$p_1(\omega_1, \omega_2) = -\kappa \cdot p_0(\omega_1, \omega_2) / r$$

В декартовых координатах:

$$p_1(\omega_1, \omega_2) = -\kappa \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

В полярных координатах:

$$p_1(r, \theta) = -\kappa \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r$$

Поправка p_1 не зависит от угла θ , только от радиуса r .

Проверка

Подстановка $\mathbf{Q} = -\kappa / r$ в уравнение для $\mathbf{Q}$:

- $\nabla \cdot (\mathbf{b}_D \cdot \mathbf{Q}) = \kappa \cdot \omega_2$
- $\Delta(1/r) = 0$ при $r > 0$ в двумерном случае

Нормировка полной плотности

Интеграл $\iint p_1 d\omega_1 d\omega_2 = -\kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} \neq 0$. Нормированная плотность:

$$\hat{p}^\varepsilon = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot (p_0 + \varepsilon^2 \cdot p_1 + \dots)$$

$$Z(\varepsilon) = 1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} + O(\varepsilon^4)$$

Замечание

Член $p_1 \sim -\kappa / r$ сингулярен при $r \rightarrow 0$ — особенность формального ряда. Формула описывает основную массу при $r = O(1)$.

8. Полная плотность p в виде ряда (явно)

Общий вид (при $\kappa = O(1)$, $r > 0$):

$$\hat{p}_\varepsilon = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot [p_0 + \varepsilon^2 \cdot p_1 + \varepsilon^4 \cdot p_2 + O(\varepsilon^6)]$$

Декартовы координаты (ω_1, ω_2)

$$\hat{p}_\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot \{ \\ (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \\ - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)} \\ + \varepsilon^4 \cdot p_2(\omega_1, \omega_2) \\ + O(\varepsilon^6) \\ \}$$

Компактная форма (вынесен общий множитель):

$$\hat{p}_\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = (\beta / \pi Z(\varepsilon)) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot [1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)} + \varepsilon^4 \cdot Q_2(\omega_1, \omega_2) + O(\varepsilon^6)]$$

где $Q_2 = p_2 / p_0$.

Полярные координаты (r, θ)

$$\omega_1 = r \cdot \cos \theta, \quad \omega_2 = r \cdot \sin \theta, \quad r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

$$\hat{p}_\varepsilon(r, \theta) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot \{ \\ (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \\ - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r \\ + \varepsilon^4 \cdot p_2(r, \theta) \\ + O(\varepsilon^6) \\ \}$$

Компактная форма:

$$\hat{p}_\varepsilon(r, \theta) = (\beta / \pi Z(\varepsilon)) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa / r + \varepsilon^4 \cdot Q_2(r, \theta) + O(\varepsilon^6)]$$

p_0 и p_1 не зависят от θ ; угловая зависимость появляется в p_2 .

Явное выражение для p_2 (порядок ε^4)

Уравнение для p_2 :

$$\nabla \cdot (b_D \cdot p_2) + \nabla \cdot (b_f \cdot p_2) - (\sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p_2 = G(\omega_1, \omega_2) \cdot p_0$$

$$G(\omega_1, \omega_2) = \kappa \cdot \alpha / r + \kappa^2 \cdot \omega_2 + \kappa \cdot v / (2 \cdot A \cdot r^3)$$

$$r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)} , \quad \omega_2 = r \cdot \sin \theta$$

Явное решение (главные члены порядка ε^4):

$$p_2(\omega_1, \omega_2) = p_0(\omega_1, \omega_2) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot r)]$$

В декартовых координатах:

$$p_2(\omega_1, \omega_2) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)^{3/2})]$$

В полярных координатах:

$$p_2(r, \theta) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \sin(\theta) / (2 \cdot \alpha)]$$

Множитель $Q_2 = p_2 / p_0$:

$$Q_2(r, \theta) = \kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \sin(\theta) / (2 \cdot \alpha)$$

Полная плотность p^ε (подстановка p_0, p_1, p_2)

Декартовы координаты:

$$p^\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot \{ 1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa / r + \varepsilon^4 \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot r)] + O(\varepsilon^6) \}$$

$$r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

Полярные координаты:

$$p^\varepsilon(r, \theta) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot \{ 1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa / r + \varepsilon^4 \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \sin(\theta) / (2 \cdot \alpha)] + O(\varepsilon^6) \}$$

Развёрнутая форма (полярная):

$$p^\varepsilon(r, \theta) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot \{ \\ (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \\ - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r \\ + \varepsilon^4 \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [\kappa^2/(2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \sin(\theta)/(2 \cdot \alpha)] \\ + O(\varepsilon^6) \\ \}$$

Нормировка

$$Z(\varepsilon) = 1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{\beta\pi} + O(\varepsilon^4)$$

9. Маргинальная плотность: связанное уравнение

$$p_1^{\text{marg}}(\omega_1) = \int p_1(\omega_1, \omega_2) d\omega_2 \quad (\text{интеграл по всей оси } \omega_2)$$

Определим момент:

$$m(\omega_1) = \int \omega_2 \cdot p_1(\omega_1, \omega_2) d\omega_2$$

После интегрирования уравнения для p_1 по ω_2 :

$$\kappa \cdot \omega_1 \cdot m(\omega_1) = 2 \cdot \alpha \cdot (\beta \cdot \omega_1^2 - \frac{1}{2}) \cdot p_0(\omega_1)$$

Отсюда явно:

$$m(\omega_1) = (2 \cdot \alpha / (\kappa \cdot \omega_1)) \cdot (\beta \cdot \omega_1^2 - \frac{1}{2}) \cdot p_0(\omega_1) \quad \text{при } \omega_1 \neq 0$$

Полная $p_1^{\text{marg}}(\omega_1)$ — чётная функция; восстанавливается из 2D-уравнения, а не только из $m(\omega_1)$.

10. Сводная таблица

Величина	Формула
p^ε (ряд)	$(1/Z(\varepsilon)) \cdot [p_0 + \varepsilon^2 \cdot p_1 + \varepsilon^4 \cdot p_2 + \dots]$
p^ε (компактно, полярн.)	$(\beta/\pi Z(\varepsilon)) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa/r + \varepsilon^4 \cdot Q_2 + \dots]$
p_0	$(\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2))$
p_1	$-\kappa \cdot p_0 / r$
p_2	$p_0 \cdot [\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2/(2\alpha \cdot r)]$

Величина	Формула
p_2 (полярн.)	$p_0 \cdot [\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cdot \sin(\theta)/(2\alpha)]$
p^ϵ (полярн., до ϵ^4)	$(\beta/\pi Z) \cdot \exp(-\beta r^2) \cdot [1 - \epsilon^2 \kappa/r + \epsilon^4(\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \sin\theta/(2\alpha))]$
G (источник для p_2)	$\kappa \cdot \alpha/r + \kappa^2 \cdot \omega_2 + \kappa \cdot v/(2 \cdot A \cdot r^3)$
β	$\alpha \cdot A / v$
$\rho_0(\omega_1)$	$\sqrt{(\beta/\pi)} \cdot \exp(-\beta \cdot \omega_1^2)$
$Z(\epsilon)$	$1 - \epsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} + O(\epsilon^4)$
Момент $m(\omega_1)$	$(2\alpha/(\kappa \cdot \omega_1)) \cdot (\beta \cdot \omega_1^2 - 1/2) \cdot \rho_0(\omega_1)$
$E[\omega_1^2]$	$v / (2\alpha A)$ — не зависит от ϵ
$E[E]$	$v / (4\alpha A)$ — не зависит от ϵ

11. Какой метод когда (стационарный случай)

Ситуация	Метод
Основная масса p при $\epsilon \rightarrow 0$	Разложение $p_0 + \epsilon^2 \cdot p_1 + \dots$
$\kappa = 0$	Точный гаусс, не зависит от ϵ
$\kappa \neq 0$, малый κ	Возмущение: $p_0 + \kappa \cdot q_0 + \dots$
$\kappa = O(1)$	Усреднение по углу θ в полярных координатах (Хасминский)
Хвосты $ \omega \gg 1$	WKB / большие отклонения (вспомогательно)
Времена релаксации	Спектр L^* : $\lambda \sim \epsilon^2$

12. Полярные координаты (для дальнейшего анализа)

$$\begin{aligned}\omega_1 &= r \cdot \cos \theta \\ \omega_2 &= r \cdot \sin \theta \\ r^2 &= \omega_1^2 + \omega_2^2\end{aligned}$$

Ключевое свойство дрейфа:

$$\omega_1 \cdot b_1 + \omega_2 \cdot b_2 = -\varphi_\theta \cdot r^2 = -\epsilon^2 \cdot \alpha \cdot r^2$$

Диссипация всегда направлена к меньшему γ ; члены s_k ортогональны ω при $\varphi_0 = 0$.

Файл: вывод для системы (2.5), режим (2.7). Стационарное решение, явная поправка p_1 .